

MALARIA

Beatriz Crespo Martín. Joan Francesc Jofre Vidal. María Peñaranda Vera. Luisa Martín Pena.

INTRODUCCIÓN

La malaria es potencialmente mortal y precisa un diagnóstico y un tratamiento urgentes. Es una infección producida por protozoos del género *Plasmodium* spp cuyo vector es la hembra del mosquito *Anopheles*, de amplia distribución mundial, aunque confinado a áreas de clima tropical. Existen 5 especies de parásitos que infectan a los seres humanos: *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. ovale*, *P. ovale*, *P. malariae* y *P. knowlesi*. Entre ellos, *P. falciparum* y *P. vivax* son los más frecuentes y el primero el más peligroso, ya que tiene tasas de complicaciones y mortalidad más elevadas.

En zonas donde sea endémica toda fiebre es MALARIA hasta que se demuestre lo contrario.

Diagnóstico:

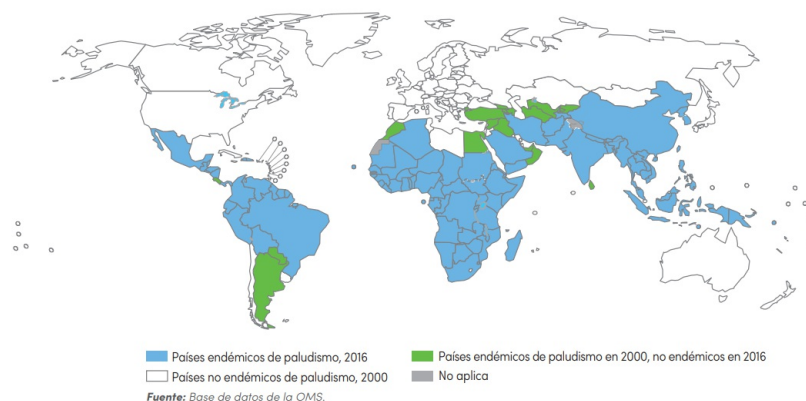
El diagnóstico de la malaria se basa en una serie de criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio que con una adecuada anamnesis y examen físico pueden orientar con alto grado de certeza sobre la sospecha de la enfermedad.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

Antecedente de exposición en los últimos 15 días en áreas conocidas de transmisión activa de la enfermedad (ocupación, turismo, desplazamientos) o contacto con personas que hayan sufrido malaria, transfusiones u hospitalización.

Países endémicos de paludismo en 2000 y 2016



Clínica

La clínica se produce tras un periodo de incubación entre siete y treinta días, más del 90% de las infecciones por *P. falciparum* importadas se manifiestan con clínica estando todavía en zona malárica o durante el primer mes después de la llegada. Sin embargo, en *P. vivax*, *P. ovale* y *P. malariae*, más del 45% pueden aparecer pasado el primer mes y hasta un año después de llegar. Los signos y síntomas de la malaria son inespecíficos, pero los más frecuentes son:

- Malestar general.
- Fiebre.
- Cefalea.
- Artromialgias y astenia intensa.

Ocasionalmente el cuadro se acompaña de síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, simulando otras entidades infecciosas.

Malaria grave usualmente se manifiesta con uno o más de los siguientes criterios: alteración conciencia, crisis comiciales, distress respiratorio, edema pulmonar, insuficiencia renal moderada-grave, shock, anemia grave, parasitemia > 10%

La malaria grave y la afección cerebral son más frecuentes en la mujer embarazada, especialmente durante el 2º y 3º trimestre.

Exploración física

En la exploración física se puede presentar ictericia, palidez mucosa y en ocasiones palpase esplenomegalia.

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR.
- Coagulación.

En los hallazgos analíticos, como alteración más frecuente, se halla la trombocitopenia (en el 80-85% de los casos), la anemia (en el 30% de los casos), leucopenia (en el 20% de los casos), LDH y bilirrubina aumentadas, y puede haber hipoglucemia.

Las técnicas disponibles para diagnóstico de la malaria son:

- La gota gruesa y la extensión fina de sangre —ambas con tinción de Giemsa—.
- Test rápidos de detección de antígenos (TRD).
- Racción en cadena de la polimerasa (PCR) convencional (multiplex) y la PCR a tiempo real.

Se realizarán 3 gotas gruesas (separadas 12h si es necesario): tubo de hemograma (gota gruesa, test rápido Ag malaria, PCR plasmodium)

Si están disponibles cualquiera de ellas nos pueden permitir el diagnóstico urgente, pero si el resultado se retrasa se debe iniciar un tratamiento empírico cuando la sospecha de malaria es alta o el paciente está grave.

TRATAMIENTO

Adultos con *P. falciparum* CON criterios de gravedad:

- Artesunato EV: 2,4 mg/kg a las 0, 12h, 24h y cada 24 horas hasta poder iniciar el tratamiento oral. Medicamento extranjero.

Adultos con *P. falciparum* SIN criterios de gravedad:

- Riamet 20mg/120mg (artemeter/lumefantrina): 4 comp a las 0h y a las 8h y cada 12h el 2º y 3º día (total 24 comp). *Medicación extranjera, necesidad de informe individualizado para la solicitud.

Adultos con *P. vivax* sensible a cloroquina, *P. ovale* y *P. malariae*:

- Resochin 250mg o Dolquine 200mg (155mg cloroquina base): 4 comp a las 0h, seguidos de 2 comp a las 6h, 24h y 48h (4:2:2:2, total 10).

*En *Plasmodium vivax* y *Plasmodium ovale* asociar primaquina tras comprobar que no existe déficit de 6 fosfato deshidrogenasa:

- En *P. vivax*: Primaquine 7.5mg base: 4 comp/día (30mg) durante 14 días.

- En P. ovale: Primaquine 7.5mg base: 2 comp/día (15mg) durante 14 días.
- Plasmodium vivax resistente a cloroquina (Indonesia y Papua nueva Guinea) se tratará como Plasmodium falciparum

Tratamiento de malaria en mujeres embarazadas

- **Embarazadas 1º trimestre con P.falciparum CON criterios de gravedad:** Quinina EV: dosis de carga 20 mg/Kg, seguido de 10mg/Kg/8h, 7días (con suero glucosado 5% y monitorización ECG) + Clindamicina EV 100 mg/Kg/12h, 7días.
- **Embarazadas 2º y 3º trimestre con P. falciparum CON criterios de gravedad:** Artesunato EV: 2,4 mg/kg a las 0, 12h, 24h y cada 24 horas hasta poder iniciar el tratamiento oral. Medicación extranjera.

Alternativa durante todo el embarazo

- **Embarazadas 1º trimestre con P. Falciparum SIN criterios de gravedad:** Sulfato de quinina 850 mg/8h VO + Clindamicina 450mg/8h, 7 días.
- **Embarazadas 2 y 3º trimestre con P. Falciparum SIN criterios de gravedad:** Riamet 20mg/120mg (artemeter/lumefantrina) 4 comp a las 0 y a las 8h y cada 12h el 2º y 3º día (total 24 comp) Medicación extranjera, necesidad de informe individualizado para su solicitud.
- **Embarazadas por P. vivax sensible a cloroquina, P. Ovale y P. Malariae:** Resochin 250mg o Dolquine 200mg (155mg cloroquina base): 4 comp a las 0h, seguidos de 2 comp a las 6h, 24h, 48h (4:2:2:2).
- En Plasmodium Vivax y Plasmodium Ovale, al estar contraindicada la primaquina en embarazo, dar cloroquina 155 mg base: 2 comp cada semana hasta el parto.

Tratamiento de malaria en niños

- **Niños P. falciparum CON criterios de gravedad:** Artesunato: <20 kg 3mg/Kg EV a las 0, 12h, 24h y cada 24h hasta poder iniciar el tratamiento oral. >20kg 2,4 mg/kg EV a las 0, 12h, 24h y cada 24h hasta poder iniciar el tratamiento oral. Medicación extranjera.
- **Niños P. falciparum SIN criterios de gravedad:** Riamet 20mg/120mg (artemeter/lumefantrina) a las 0h, a las 8h, y cada 12h el 2º y 3º día (total 24 comp). Según el peso: < 5Kg: ½ comprimido; 5-14kg (< 3 años): 1 comp; 15-24kg (3-8 años): 2 comp; 25-34kg (9-14 años): 3 comp ; > 34 kg: igual que adultos. Medicación extranjera, necesidad de informe individualizado para su solicitud.
- Niños por P. vivax sensible a cloroquina, P. ovale y P. malariae
 - Resochin 250mg o Dolquine 200mg (155mg cloroquina base): 10mg de cloroquina base/Kg a las 0h, seguidos de 5mg de cloroquina base/Kg a las 12h, 24h, 48h.
 - Primaquina, aunque ha demostrado ser segura en niños, sigue sin recomendarse a menores de 4 años (en el resto realizar la prueba de déficit de 6 fosfato deshidrogenasa antes de su administración)

Alternativas:

Adultos con P. falciparum CON criterios de gravedad: Quinina EV dosis de carga 20 mg/Kg, seguido de 10mg/Kg cada 8h, 7días (con suero glucosado y monitorización ECG) + Doxiciclina EV 100 mg/12h, 7días. Pasar a tratamiento oral cuando sea posible

Adultos con P. falciparum SIN criterios de gravedad:

- **Atovaquona-proguanil 250/100mg (Malarone 250/100mg):** 4 comp/día, 3 días
 - Sulfato de quinina 850 mg/8h + Doxiciclina 100 mg/12h, 7 días.
- **Eurartesim 40mg/320mg (dihidroartemisina 40mg -piperarquina tetrafosfato 320mg).** < 75

kg: 3 comp/día, 3 días, > 75kg: 4 comp/día, 3 días.

Embarazadas 1º, 2º y 3º trimestre con *P. falciparum* CON criterios de gravedad: Quinina EV: dosis de carga 20 mg/Kg, seguido de 10mg /Kg /8h, 7días (con suero glucosado 5% y monitorización ECG) + Clindamicina EV 100 mg/Kg/12h, 7días.

Embarazadas 1º, 2º y 3º trimestre con *Plasmodium falciparum* SIN criterios de gravedad: Sulfato de quinina 850 mg/8h + Clindamicina 450mg/8h, 7 días.

Niños *P. falciparum* CON criterios de gravedad: Quinina EV: 10mg/Kg/8h, 7días (con suero glucosado 5% y monitorización ECG) + Clindamicina EV 25-40mg mg/Kg/día (en 3 o 4 dosis), 7días.

Pasar a tratamiento oral cuando sea posible

Niños *P. falciparum* SIN criterios de gravedad: Malarone según peso. Comprimidos pediátricos (62.5/25), comprimidos adultos (250/100). En <5Kg: contraindicada; 5-8Kg: 2 comp pediátricos /24h, 3días; 9-10 Kg: 3 comp pediátricos/24h, 3 días ; 11-20 kg: 1 comp adulto/24h, 3 días; 21-30 kg 2 comp adulto/24h, 3días; 31-40 kg: 3 comp adulto/24h, 3 días, >40 kg igual que adultos 4 comp/24h, 3 días

Sulfato de quinina 10mg de sal/kg/8horas + Clindamicina 25-40mg/Kg/día, dividido en 3-4 dosis, 7 días

Recomendaciones

Solicitar gota gruesa de control a las 48h para ver respuesta al tratamiento.

Los pacientes con malaria requieren ingreso al menos 12-24h, hasta comprobar tolerancia y seguridad del tratamiento.

- Malaria con criterios de gravedad: valorar ingreso en UCI.
- Malaria sin criterios de gravedad: ingreso en MI o en UCE.

BIBLIOGRAFÍA